KALI LINUX SERIES

Kali Linux — Part 1

Basic Commands & Recon Tools — সম্পূর্ণ বাংলা গাইড

Kali Linux-এর সব বেসিক কমান্ড থেকে শুরু করে Nmap, Whois, theHarvester, Recon-ng, DNSrecon সহ সব Reconnaissance টুলের সম্পূর্ণ command reference।

```
root@kali:~# nmap -A -sV -p- target.com
root@kali:~# theHarvester -d target.com -b all
root@kali:~# recon-ng -w myworkspace
```

Basic Commands | Nmap | Whois / Dig | Netdiscover | theHarvester | Recon-ng | DNSrecon | Maltego

01

📋 বিষয়সূচি — Part 1

00 Kali Linux পরিচিতি ও Setup

Kali কী, কেন ব্যবহার করব, Terminal basics

01 Kali Linux Basic Commands

Navigation, ফাইল অপারেশন, Text Processing

Network commands, System Info, User/Permission

grep, awk, sed, find, curl, wget

02 Nmap — Network Scanner

Host Discovery, Port Scan types `-sS` `-sU` `-sV` `-O`

NSE Scripts, Output formats, Evasion

03 Whois, Dig, Host, Nslookup — DNS Recon

Domain info, DNS record lookup, Zone Transfer

04 Netdiscover — Network Discovery

ARP scanning, LAN-এ সব device খোঁজা

05 theHarvester — OSINT Email & Subdomain

Email, subdomain, IP harvest করা বিভিন্ন source থেকে

06 Recon-ng — Recon Framework

Module-based recon, Workspace management

07 DNSrecon — DNS Enumeration

Brute force subdomain, Zone Transfer, Reverse lookup

08 Maltego & অন্যান্য Recon টুল

Maltego, Shodan, Dmitry, Fierce

CHAPTER 00

🐧 Kali Linux পরিচিতি ও Terminal Setup

Kali কী, Terminal কীভাবে কাজ করে, সিকিউরিটিতে কেন দরকার

🐉 Kali Linux কী?

Kali Linux হলো Offensive Security তৈরি একটি Debian-based Linux distribution যেটি বিশেষভাবে Penetration Testing, Digital Forensics এবং Security Auditing-এর জন্য তৈরি। এতে ৬০০+ pre-installed security tool রয়েছে।

✅ Kali-র সুবিধা

- ৬০০+ security tool pre-installed
- OSCP, CEH, Bug Bounty-তে standard
- Regular update ও patch
- Custom kernel with patches
- Root mode সহজে enable

⚙️ Setup options

- VirtualBox / VMware VM হিসেবে
- Bootable USB (Persistent)
- WSL2 (Windows Subsystem)
- Termux (Android — Limited)
- Dual Boot (সর্বোচ্চ performance)

⌨️ Terminal Shortcuts — জানা দরকার

Shortcut	কাজ	গুরুত্ব
`Ctrl + C`	চলমান process বন্ধ করো	অবশ্যই জানো
`Ctrl + Z`	Process suspend করো (background)	জরুরি
`Ctrl + L`	Terminal clear করো	দরকারী
`Tab`	Auto-complete command/path	অবশ্যই জানো
`↑ / ↓`	আগের command history	অবশ্যই জানো
`Ctrl + R`	Command history search	দরকারী
`Ctrl + A`	Line-এর শুরুতে যাও	দরকারী
`Ctrl + E`	Line-এর শেষে যাও	দরকারী
`!!`	আগের command আবার চালাও	জরুরি
`sudo !!`	আগের command sudo দিয়ে চালাও	অবশ্যই জানো

CHAPTER 01

Kali Linux Basic Commands — সম্পূর্ণ

Navigation, ফাইল, নেটওয়ার্ক, সিস্টেম, grep/awk/sed সব একসাথে

Navigation Commands

কমান্ড	কাজ	উদাহরণ
`pwd`	বর্তমান directory দেখাও	`pwd`
`ls`	Directory-র contents দেখাও	`ls -la`
`ls -la`	Hidden file সহ সব file ও permission দেখাও	`ls -la /etc`
`ls -lh`	Human-readable size সহ file list	`ls -lh /var/log`
`cd [dir]`	Directory বদলাও	`cd /opt/tools`
`cd ..`	একধাপ উপরে যাও	`cd ../..`
`cd ~`	Home directory-তে যাও	`cd ~`
`cd -`	আগের directory-তে ফিরে যাও	`cd -`
`tree`	Directory tree structure দেখাও	`tree -L 2 /var`

File Operations

কমান্ড	কাজ	উদাহরণ
`cat`	File-এর content দেখাও	`cat /etc/passwd`
`less`	বড় file scroll করে দেখো	`less /var/log/syslog`

কমান্ড	কাজ	উদাহরণ
`head -n`	File-এর প্রথম n লাইন দেখাও	`head -n 20 log.txt`
`tail -n`	File-এর শেষ n লাইন দেখাও	`tail -n 50 log.txt`
`tail -f`	Real-time-এ file update দেখো (live log)	`tail -f /var/log/auth.log`
`cp`	File copy করো	`cp file.txt /tmp/`
`cp -r`	Directory সহ copy করো	`cp -r /opt/tool /tmp/`
`mv`	File move বা rename করো	`mv old.txt new.txt`
`rm`	File delete করো	`rm file.txt`
`rm -rf`	Directory সহ force delete ⚠️	`rm -rf /tmp/folder`
`mkdir`	নতুন directory তৈরি করো	`mkdir -p /opt/recon`
`touch`	নতুন empty file তৈরি করো	`touch output.txt`
`file`	File-এর type জানো	`file malware.bin`
`wc -l`	File-এ কতটি লাইন আছে গণনা করো	`wc -l wordlist.txt`
`diff`	দুটি file-এর পার্থক্য দেখাও	`diff file1 file2`
`chmod`	File permission পরিবর্তন করো	`chmod +x script.sh`
`chown`	File-এর owner পরিবর্তন করো	`chown root:root file`

🔍 Search ও Find Commands

কমান্ড	কাজ	উদাহরণ
`find / -name`	নাম দিয়ে file খোঁজো	`find / -name "passwd"`
`find / -perm -4000`	SUID bit আছে এমন file খোঁজো (PrivEsc!)	`find / -perm -4000 2>/dev/null`
`find / -writable`	Writable file/folder খোঁজো	`find / -writable -type d 2>/dev/null`

কমান্ড	কাজ	উদাহরণ
`find / -user root`	Root-owned file খোঁজো	`find / -user root -type f`
`find / -mtime -7`	গত ৭ দিনে পরিবর্তিত file খোঁজো	`find /etc -mtime -7`
`grep -r "text"`	Recursively text খোঁজো	`grep -r "password" /var/www/`
`grep -i`	Case-insensitive search	`grep -i "admin" users.txt`
`grep -v`	Pattern ছাড়া সব লাইন দেখাও (invert)	`grep -v "^#" config.conf`
`grep -n`	Line number সহ match দেখাও	`grep -n "error" log.txt`
`grep -E`	Extended regex দিয়ে search	`grep -E "pass|secret|key" file`
`locate`	Database থেকে দ্রুত file খোঁজো	`locate nmap.conf`
`which`	Command কোথায় installed দেখো	`which nmap`
`whereis`	Binary, source, manual সব খোঁজো	`whereis python3`

🌐 Networking Commands

কমান্ড	কাজ	উদাহরণ
`ip a`	সব network interface ও IP দেখাও	`ip a`
`ip r`	Routing table দেখাও	`ip r`
`ifconfig`	Network interface configure করো	`ifconfig eth0`
`ping`	Host alive কিনা check করো	`ping -c 4 google.com`
`traceroute`	Packet-এর path trace করো	`traceroute target.com`
`netstat -tulnp`	Open port ও listening service দেখাও	`netstat -tulnp`
`ss -tulnp`	netstat-এর আধুনিক version	`ss -tulnp`
`curl`	URL থেকে data transfer করো	`curl -I https://target.com`

কমান্ড	কাজ	উদাহরণ
`curl -X POST`	POST request পাঠাও	`curl -X POST -d "user=a" url`
`wget`	File download করো	`wget https://site.com/file`
`nc (netcat)`	Port connect, listen, file transfer	`nc -lvnp 4444`
`nc -zv host port`	Port open কিনা check করো	`nc -zv 192.168.1.1 80`
`arp -a`	ARP table দেখাও (LAN hosts)	`arp -a`
`ssh user@host`	SSH দিয়ে remote connect করো	`ssh root@192.168.1.5`
`scp`	SSH দিয়ে file copy করো	`scp file.txt user@host:/tmp/`

⚙ System Info Commands

কমান্ড	কাজ	উদাহরণ
`uname -a`	Kernel version ও system info দেখাও	`uname -a`
`uname -r`	শুধু Kernel version দেখাও	`uname -r`
`hostname`	System-এর hostname দেখাও	`hostname -I`
`whoami`	বর্তমান user কে তা জানো	`whoami`
`id`	User ID, Group ID দেখাও	`id`
`ps aux`	সব চলমান process দেখাও	`ps aux | grep apache`
`top / htop`	Real-time resource monitor	`htop`
`df -h`	Disk space দেখাও	`df -h`
`free -h`	RAM usage দেখাও	`free -h`
`env`	Environment variables দেখাও	`env | grep PATH`
`history`	Command history দেখাও	`history | tail -50`

কমান্ড	কাজ	উদাহরণ
`cat /etc/os-release`	OS version বিস্তারিত দেখাও	`cat /etc/os-release`
`lsb_release -a`	Distro info দেখাও	`lsb_release -a`
`lscpu`	CPU info দেখাও	`lscpu`

🔧 Text Processing — grep, awk, sed, cut

💡 কেন জানা দরকার?

Security-তে output filter করা, log থেকে নির্দিষ্ট data বের করা, wordlist তৈরি করা — এই সব কাজে grep/awk/sed অপরিহার্য।

কমান্ড	কাজ	উদাহরণ
`grep "pattern" file`	Pattern match করা লাইন খোঁজো	`grep "root" /etc/passwd`
`grep -oP "regex"`	Perl regex দিয়ে match-only output	`grep -oP '\d+\.\d+\.\d+\.\d+' log`
`awk '{print $1}'`	প্রথম column print করো	`awk '{print $1}' file.txt`
`awk -F: '{print $1}'`	: দিয়ে split করে column বের করো	`awk -F: '{print $1}' /etc/passwd`
`awk '/pattern/'`	Pattern যুক্ত লাইন filter করো	`awk '/POST/' access.log`
`sed 's/old/new/g'`	Text replace করো	`sed 's/http/https/g' urls.txt`
`sed -n '5,10p'`	৫ থেকে ১০ নম্বর লাইন print করো	`sed -n '5,10p' bigfile.txt`
`sed '/pattern/d'`	Pattern যুক্ত লাইন delete করো	`sed '/^#/d' config.conf`
`cut -d: -f1`	: দিয়ে split করে 1st field নাও	`cut -d: -f1 /etc/passwd`
`sort`	Alphabetically sort করো	`sort -u ips.txt`
`uniq`	Duplicate লাইন সরাও	`sort file | uniq`
`tr`	Character translate করো	`tr 'a-z' 'A-Z' < file`

কমান্ড	কাজ	উদাহরণ
`tee`	Screen-এ দেখাও ও file-এও লেখো	`nmap target | tee scan.txt`

📦 Package Management

কমান্ড	কাজ
`apt update`	Package list update করো
`apt upgrade`	সব installed package upgrade করো
`apt install [pkg]`	নতুন tool install করো
`apt remove [pkg]`	Tool uninstall করো
`apt search [name]`	Tool খোঁজো
`dpkg -l`	Installed package list দেখাও
`pip3 install`	Python package install করো
`gem install`	Ruby gem install করো

📟 Basic Commands — মনে রাখার বিষয়

- 🔑 `find / -perm -4000 2>/dev/null` — এই command টা PrivEsc-এর জন্য সবসময় মনে রাখো
- 📡 `nc -lvnp 4444` — Reverse shell-এর জন্য listener চালু রাখো
- 🔍 `grep -r "password" /var/www/` — Web server-এ hardcoded password খোঁজো
- 📊 Pipe (`|`) দিয়ে commands chain করো — output এক command থেকে পরেরটায় পাঠাও
- 💾 Scan output সবসময় `tee` বা `> file` দিয়ে save করো

CHAPTER 02

🌐 Nmap — Network Scanner সম্পূর্ণ গাইড

Host Discovery থেকে Service Detection, NSE Scripts পর্যন্ত সব Nmap commands

🌐

nmap

Network Mapper — সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত port scanner ও network discovery tool

Port Scanning Recon Service Detection OS Detection

🎯 Target Specification — কোথায় Scan করব

কমান্ড	কাজ
`nmap 192.168.1.1`	একটি IP scan করো
`nmap 192.168.1.1-254`	IP range scan করো
`nmap 192.168.1.0/24`	পুরো subnet scan করো (CIDR)
`nmap target.com`	Domain name দিয়ে scan করো
`nmap -iL hosts.txt`	File থেকে target list নাও
`nmap --exclude 192.168.1.5`	নির্দিষ্ট IP বাদ দিয়ে scan করো
`nmap -6 ::1`	IPv6 address scan করো

🔍 Host Discovery — কে কে Alive?

Flag	কাজ	উদাহরণ
`-sn`	Ping scan — port scan ছাড়া শুধু alive host খোঁজো	`nmap -sn 192.168.1.0/24`
`-Pn`	Ping disable করো — সব host alive ধরো (Firewall bypass)	`nmap -Pn target.com`
`-PS`	TCP SYN ping দিয়ে host discover করো	`nmap -PS22,80,443 target`
`-PA`	TCP ACK ping দিয়ে host discover করো	`nmap -PA80 target`
`-PE`	ICMP Echo ping	`nmap -PE target`
`-PR`	ARP ping (LAN-এ সবচেয়ে কার্যকর)	`nmap -PR 192.168.1.0/24`
`-n`	DNS resolution বন্ধ রাখো (দ্রুত scan)	`nmap -n -sn 192.168.1.0/24`

🔫 Port Scan Types — কীভাবে Scan করব

Flag	Scan Type	কাজ ও বিবরণ
`-sS`	**SYN Scan**	TCP SYN scan — সবচেয়ে দ্রুত ও stealth। Connection সম্পন্ন করে না। Root দরকার।
`-sT`	**TCP Connect**	পূর্ণ TCP connection করে। Log-এ ধরা পড়ে। Root ছাড়াও চলে।
`-sU`	**UDP Scan**	UDP port scan — ধীর কিন্তু DNS, SNMP-এর জন্য দরকার।
`-sA`	**ACK Scan**	Firewall rules map করতে ব্যবহার হয়।
`-sF`	**FIN Scan**	FIN packet পাঠায় — IDS bypass করতে পারে।
`-sX`	**Xmas Scan**	FIN, PSH, URG flag set করে — stealth।
`-sN`	**Null Scan**	কোনো flag set করে না — firewall bypass।
`-sW`	**Window Scan**	TCP window size বিশ্লেষণ করে।
`-sM`	**Maimon Scan**	BSD-based system-এ কাজ করে।

🚪 Port Specification — কোন Port Scan করব

Flag	কাজ	উদাহরণ
`-p 80`	নির্দিষ্ট port scan করো	`nmap -p 80 target`
`-p 80,443,8080`	Multiple specific port scan করো	`nmap -p 80,443,8080 target`
`-p 1-1000`	Port range scan করো	`nmap -p 1-1000 target`
`-p-`	সব ৬৫৫৩৫ port scan করো	`nmap -p- target`
`-F`	Top ১০০ port দ্রুত scan করো	`nmap -F target`
`--top-ports 1000`	Top N most common ports scan করো	`nmap --top-ports 1000 target`
`-p U:53,T:80`	UDP ও TCP port আলাদা করে specify করো	`nmap -p U:53,T:80,443 target`

🔬 Service & OS Detection

Flag	কাজ	উদাহরণ
`-sV`	Service version detect করো (কোন service, কোন version)	`nmap -sV target`
`-sV --version-intensity`	Version detection intensity (0-9) — বেশি মানে ধীর কিন্তু accurate	`nmap -sV --version-intensity 9 target`
`-O`	Operating System detect করো	`nmap -O target`
`--osscan-guess`	Aggressively OS guess করো	`nmap -O --osscan-guess target`
`-A`	Aggressive: OS+Version+Script+Traceroute (সব একসাথে)	`nmap -A target`
`--traceroute`	Target-এ পৌঁছানোর path trace করো	`nmap --traceroute target`

📜 NSE Scripts — Nmap Scripting Engine

🔧 NSE Scripts কী?

Nmap-এর Script Engine (NSE) দিয়ে vulnerability detection, brute force, exploit check সহ ৬০০+ কাজ করা যায়। Scripts থাকে `/usr/share/nmap/scripts/` ফোল্ডারে।

Flag / Script	কাজ	উদাহরণ
`-sC`	Default scripts চালাও	`nmap -sC target`
`--script=vuln`	Vulnerability check scripts চালাও	`nmap --script=vuln target`
`--script=safe`	Safe scripts চালাও (non-intrusive)	`nmap --script=safe target`
`--script=auth`	Authentication bypass script চালাও	`nmap --script=auth target`
`--script=brute`	Brute force scripts চালাও	`nmap --script=brute target`
`--script=http-*`	HTTP-related সব scripts চালাও	`nmap --script=http-* -p 80 target`
`--script=smb-vuln-*`	SMB vulnerability check (EternalBlue ইত্যাদি)	`nmap --script=smb-vuln-* -p 445 target`
`--script=ftp-anon`	FTP anonymous login check করো	`nmap --script=ftp-anon -p 21 target`
`--script=ssh-brute`	SSH brute force করো	`nmap --script=ssh-brute -p 22 target`
`--script=dns-zone-transfer`	DNS zone transfer চেষ্টা করো	`nmap --script=dns-zone-transfer target`
`--script=http-sql-injection`	HTTP SQL Injection test করো	`nmap --script=http-sql-injection -p 80 target`
`--script-help=vuln`	Script সম্পর্কে help দেখো	`nmap --script-help=vuln`
`--script-updatedb`	Script database update করো	`nmap --script-updatedb`

⏱ Timing & Speed

Flag	গতি	বিবরণ
`-T0`	**Paranoid**	অত্যন্ত ধীর — IDS evasion-এর জন্য
`-T1`	**Sneaky**	ধীর — IDS evasion
`-T2`	**Polite**	ধীরে ধীরে — network bandwidth কম ব্যবহার
`-T3`	**Normal**	Default timing
`-T4`	**Aggressive**	দ্রুত — Reliable network-এ ব্যবহার করো
`-T5`	**Insane**	অত্যন্ত দ্রুত — accuracy কম হতে পারে
`--min-rate 5000`	**Custom**	প্রতি সেকেন্ডে minimum packet rate set করো
`--max-retries 1`	**Custom**	Maximum retry count কমাও (দ্রুত হবে)

□ Evasion & Firewall Bypass

Flag	কাজ	উদাহরণ
`-D RND:10`	১০টি decoy IP দিয়ে scan করো (IP spoof)	`nmap -D RND:10 target`
`-D decoy1,decoy2`	নির্দিষ্ট decoy IP ব্যবহার করো	`nmap -D 1.1.1.1,2.2.2.2 target`
`-S spoofed_ip`	Source IP spoof করো	`nmap -S 192.168.1.100 target`
`--spoof-mac 0`	Random MAC address ব্যবহার করো	`nmap --spoof-mac 0 target`
`-f`	Packet fragment করো (IDS bypass)	`nmap -f target`
`--mtu 16`	Custom MTU size set করো	`nmap --mtu 16 target`
`--data-length 25`	Packet-এ random data যোগ করো	`nmap --data-length 25 target`

Flag	কাজ	উদাহরণ
`--source-port 53`	DNS port থেকে scan পাঠাও (firewall bypass)	`nmap --source-port 53 target`
`--proxies socks4://proxy:port`	Proxy দিয়ে scan করো	`nmap --proxies socks4://127.0.0.1:9050 target`

💾 Output Formats

Flag	কাজ	উদাহরণ
`-oN file.txt`	Normal text format-এ save করো	`nmap target -oN result.txt`
`-oX file.xml`	XML format-এ save করো (Metasploit import হয়)	`nmap target -oX result.xml`
`-oG file.gnmap`	Greppable format-এ save করো	`nmap target -oG result.gnmap`
`-oA basename`	তিনটি format-এই একসাথে save করো	`nmap target -oA scan_results`
`-v`	Verbose output (বিস্তারিত দেখাও)	`nmap -v target`
`-vv`	আরও বিস্তারিত verbose output	`nmap -vv target`
`--reason`	Port কেন open/closed সেটা দেখাও	`nmap --reason target`
`--open`	শুধু open port দেখাও	`nmap --open target`

⚡ সবচেয়ে কাজের Nmap Command Combos

```
# Quick scan — top 1000 ports, fast root@kali:~# nmap -T4 -F target.com # Full scan —
all ports + service + OS root@kali:~# nmap -sS -sV -O -p- -T4 target.com -oA fullscan
# Aggressive scan — সব features একসাথে root@kali:~# nmap -A -p- target.com # Stealth
scan — IDS এড়াতে root@kali:~# nmap -sS -T2 -D RND:5 -f target.com # Vulnerability scan
root@kali:~# nmap -sV --script=vuln target.com -oN vuln_scan.txt # Subnet discovery —
কোন host alive root@kali:~# nmap -sn 192.168.1.0/24 | grep "Nmap scan report" # UDP
scan — DNS, SNMP port root@kali:~# nmap -sU -p 53,67,68,161,162 target.com # SMB
vulnerability — EternalBlue check root@kali:~# nmap --script=smb-vuln-ms17-010 -p 445
```

```
target.com # HTTP title ও header দেখো root@kali:~# nmap --script=http-title,http-
headers -p 80,443 target.com # Scan করে শুধু open ports filter করো root@kali:~# nmap -
p- --min-rate 5000 target.com | grep "open"
```

CHAPTER 03

🔍 Whois, Dig, Host, Nslookup

Domain Information ও DNS Reconnaissance — Passive Recon-এর ভিত্তি

whois

Domain registration তথ্য, registrar, name server, contact info বের করো

Passive Recon OSINT

কমান্ড	কাজ
`whois target.com`	Domain-এর registration তথ্য দেখাও (registrar, dates, nameservers)
`whois 192.168.1.1`	IP address-এর owner তথ্য দেখাও
`whois target.com | grep -i "name server"`	শুধু Name Server বের করো
`whois target.com | grep -i "registrant"`	Domain owner তথ্য বের করো
`whois target.com | grep -i "expir"`	Domain expiry date দেখাও

dig

DNS lookup tool — সব ধরনের DNS record query করো

DNS Recon Passive Recon

কমান্ড	কাজ
`dig target.com`	Default A record (IP address) দেখাও
`dig target.com A`	IPv4 A record দেখাও

কমান্ড	কাজ
`dig target.com AAAA`	IPv6 AAAA record দেখাও
`dig target.com MX`	Mail Exchange record — email server কোনটা
`dig target.com NS`	Name Server record দেখাও
`dig target.com TXT`	TXT record (SPF, DKIM, verification tokens)
`dig target.com SOA`	Start of Authority record দেখাও
`dig target.com CNAME`	CNAME (alias) record দেখাও
`dig target.com ANY`	সব ধরনের DNS record দেখাও
`dig -x 93.184.216.34`	Reverse DNS lookup — IP থেকে hostname বের করো
`dig @8.8.8.8 target.com`	নির্দিষ্ট DNS server (Google) ব্যবহার করো
`dig target.com AXFR @ns1.target.com`	Zone Transfer চেষ্টা করো (সব subdomain expose হবে!)
`dig +short target.com`	Short output — শুধু answer দেখাও
`dig +noall +answer target.com`	শুধু answer section দেখাও

host & nslookup

Simple DNS lookup tool — dig-এর সহজ বিকল্প

DNS Recon

কমান্ড	কাজ
`host target.com`	Domain-এর IP দেখাও
`host -t MX target.com`	Mail server দেখাও
`host -t NS target.com`	Name server দেখাও
`host 93.184.216.34`	Reverse lookup — IP থেকে domain

কমান্ড	কাজ
`host -l target.com ns1.target.com`	Zone transfer চেষ্টা করো
`nslookup target.com`	DNS lookup করো (interactive বা non-interactive)
`nslookup -type=mx target.com`	MX record দেখাও nslookup দিয়ে
`nslookup -type=any target.com 8.8.8.8`	Google DNS দিয়ে সব record দেখাও

CHAPTER 04

Netdiscover — Network Discovery

LAN-এ ARP দিয়ে alive host ও MAC address খোঁজো

netdiscover

ARP-based active/passive network scanner — LAN-এর সব device ও তাদের MAC address দেখায়

Network Discovery LAN Recon

কমান্ড	কাজ
`netdiscover`	Auto mode — সব common subnet scan করো
`netdiscover -r 192.168.1.0/24`	নির্দিষ্ট subnet scan করো
`netdiscover -i eth0`	নির্দিষ্ট interface দিয়ে scan করো
`netdiscover -p`	Passive mode — শুধু listen করো, কোনো packet পাঠাবে না (stealth)
`netdiscover -r 192.168.1.0/24 -i eth0 -P`	Print mode — interactive screen-এর বদলে একবার print করে বেরিয়ে যাও
`netdiscover -r 10.0.0.0/8`	বড় Class A network scan করো
`netdiscover -f`	Fast mode — কম accurate কিন্তু দ্রুত
`netdiscover -c 3`	প্রতি host-এ ৩টি ARP request পাঠাও
`netdiscover -s 10`	প্রতি request-এর মধ্যে ১০ms বিরতি
`netdiscover -r 192.168.1.0/24 -oN result.txt`	Result file-এ save করো

💡 Netdiscover vs Nmap -sn

LAN-এ `netdiscover` দ্রুত কাজ করে কারণ এটা ARP ব্যবহার করে। Nmap-এর `-sn` flag-ও একই কাজ করে কিন্তু Nmap বেশি versatile। দুটোই একসাথে ব্যবহার করো confirmation-এর জন্য।

```
# LAN-এ সব host খোঁজো root@kali:~# netdiscover -r 192.168.1.0/24 -i eth0 # Passive mode — শুধু শোনো (আরও stealth) root@kali:~# netdiscover -p -i eth0 # Output save করো এবং IP list বের করো root@kali:~# netdiscover -r 192.168.1.0/24 -P | awk '{print $1}' | grep -E "^[0-9]"
```

CHAPTER 05

theHarvester — OSINT Tool

Email, Subdomain, IP, Employee name — বিভিন্ন public source থেকে তথ্য সংগ্রহ

theHarvester

Google, Bing, LinkedIn, Shodan সহ ২০+ source থেকে target সম্পর্কে publicly available তথ্য সংগ্রহ করো

OSINT Passive Recon

Basic Usage

Flag	কাজ	উদাহরণ
`-d domain`	Target domain specify করো	`-d target.com`
`-b source`	Data source specify করো	`-b google`
`-b all`	সব available source ব্যবহার করো	`-b all`
`-l 500`	Maximum result limit set করো	`-l 500`
`-f output`	Output file name দাও (HTML ও XML)	`-f result`
`-n`	DNS reverse lookup করো discovered IP-তে	`-n`
`-c`	DNS brute force করো common names দিয়ে	`-c`
`-t`	DNS TLD expansion করো	`-t`
`-s 0`	Google-এ কোন result থেকে শুরু করব	`-s 0`
`-v`	Verbose mode — বিস্তারিত দেখাও	`-v`

📌 Available Sources (সব source)

🔍 Search Engines

- google
- bing
- yahoo
- baidu
- duckduckgo
- ask

💼 Professional/Social

- linkedin
- twitter
- instagram
- pgp
- github

🔐 Security Sources

- shodan
- censys
- virustotal
- threatcrowd
- hunter
- dnsdumpster

```
# Basic — Google দিয়ে email ও subdomain খোঁজো root@kali:~# theHarvester -d target.com -b google # সব source ব্যবহার করো root@kali:~# theHarvester -d target.com -b all -l 500 # Output file-এ save করো root@kali:~# theHarvester -d target.com -b google,bing,linkedin -f output_report # DNS brute force + reverse lookup সহ root@kali:~# theHarvester -d target.com -b all -c -n -v # Shodan দিয়ে (API key লাগবে) root@kali:~# theHarvester -d
```

```
target.com -b shodan # LinkedIn থেকে employee name খোঁজো root@kali:~# theHarvester -d
target.com -b linkedin -l 200
```

CHAPTER 06

🕵️ Recon-ng — Recon Framework

Metasploit-style module-based OSINT framework — পেশাদার reconnaissance-এর জন্য

🕵️

recon-ng

Web-based open source reconnaissance framework — modules দিয়ে organized OSINT collection করো

OSINT Framework

⚙️ Workspace Management

কমান্ড	কাজ
`recon-ng`	Recon-ng চালু করো (default workspace)
`recon-ng -w myworkspace`	নির্দিষ্ট workspace নিয়ে চালু করো
`workspaces create target_co`	নতুন workspace তৈরি করো
`workspaces list`	সব workspace দেখাও
`workspaces load target_co`	Workspace switch করো
`workspaces remove target_co`	Workspace delete করো

📦 Module Management

কমান্ড	কাজ
`marketplace search`	সব available module দেখাও

কমান্ড	কাজ
`marketplace search subdomain`	Subdomain-related module খোঁজো
`marketplace install recon/domains-hosts/hackertarget`	নির্দিষ্ট module install করো
`marketplace install all`	সব module install করো
`modules load recon/domains-hosts/hackertarget`	Module load করো
`modules list`	Installed modules দেখাও
`info`	Loaded module-এর তথ্য দেখাও

🎯 Recon Operations

কমান্ড	কাজ
`db insert domains`	Target domain database-এ add করো
`show domains`	Database-এ stored domains দেখাও
`show hosts`	Discovered hosts দেখাও
`show contacts`	Discovered contacts ও emails দেখাও
`options set SOURCE target.com`	Module-এর SOURCE set করো
`run`	Module চালাও
`keys list`	API keys দেখাও
`keys add shodan_api KEY`	Shodan API key যোগ করো
`back`	Module থেকে বেরিয়ে আসো
`exit`	Recon-ng বন্ধ করো

📊 Reporting

```
# Report generate করো [recon-ng][default] > modules load reporting/html [recon-ng][default][html] > options set FILENAME /home/kali/report.html [recon-ng][default][html] > options set CREATOR Saimum [recon-ng][default][html] > run
```

```
# Complete recon workflow example root@kali:~# recon-ng -w target_co # Inside recon-ng: [recon-ng][target_co] > db insert domains domain (TEXT): target.com [recon-ng][target_co] > marketplace install recon/domains-hosts/hackertarget [recon-ng][target_co] > modules load recon/domains-hosts/hackertarget [recon-ng][target_co][hackertarget] > options set SOURCE target.com [recon-ng][target_co][hackertarget] > run [recon-ng][target_co] > show hosts
```

📋 কাজের Module List

Module	কাজ
`recon/domains-hosts/hackertarget`	Subdomain খোঁজো
`recon/domains-contacts/whois_pocs`	Whois contact বের করো
`recon/hosts-hosts/resolve`	Hostname resolve করো
`recon/domains-hosts/shodan_hostname`	Shodan দিয়ে host খোঁজো
`recon/contacts-credentials/hibp_breach`	HaveIBeenPwned breach check
`reporting/html`	HTML report তৈরি করো

CHAPTER 07

📁 DNSrecon — DNS Enumeration

Zone Transfer, Brute force Subdomain, Reverse lookup — সব DNS information বের করো

dnsrecon

📁 Powerful DNS enumeration tool — subdomain brute force, zone transfer, reverse lookup, cache snooping সব পারে

DNS Recon Active Recon

Flag	কাজ	উদাহরণ
`-d domain`	Target domain specify করো	`-d target.com`
`-t std`	Standard DNS enumeration — A, NS, SOA, MX, SRV record	`dnsrecon -d target.com -t std`
`-t axfr`	Zone Transfer চেষ্টা করো (সব name server-এ)	`dnsrecon -d target.com -t axfr`
`-t brt`	Brute force subdomain খোঁজো wordlist দিয়ে	`dnsrecon -d target.com -t brt -D wordlist.txt`
`-t rvl`	Reverse DNS lookup করো IP range-এ	`dnsrecon -r 192.168.1.0/24 -t rvl`
`-t goo`	Google dork দিয়ে subdomain খোঁজো	`dnsrecon -d target.com -t goo`
`-t snoop`	DNS cache snooping করো	`dnsrecon -d target.com -t snoop -n ns1.target.com`
`-t srv`	SRV record enumerate করো	`dnsrecon -d target.com -t srv`
`-t tld`	TLD enumeration করো	`dnsrecon -d target -t tld`

Flag	কাজ	উদাহরণ
`-D wordlist.txt`	Brute force-এর জন্য wordlist file দাও	`-D /usr/share/wordlists/subdomains.txt`
`-n ns1.target.com`	নির্দিষ্ট name server ব্যবহার করো	`-n ns1.target.com`
`-r range`	IP range-এ reverse lookup করো	`-r 192.168.1.1-192.168.1.254`
`-x output.xml`	XML format-এ result save করো	`-x dns_result.xml`
`-j output.json`	JSON format-এ result save করো	`-j dns_result.json`
`-c output.csv`	CSV format-এ result save করো	`-c dns_result.csv`
`-v`	Verbose output	`-v`

```
# Standard DNS enumeration root@kali:~# dnsrecon -d target.com -t std # Zone Transfer (যদি misconfigured থাকে সব subdomain পাবে!) root@kali:~# dnsrecon -d target.com -t axfr # Subdomain brute force (Kali-র built-in wordlist ব্যবহার করো) root@kali:~# dnsrecon -d target.com -t brt -D /usr/share/seclists/Discovery/DNS/subdomains-top1million-5000.txt # সব ধরনের enumeration একসাথে + output save root@kali:~# dnsrecon -d target.com -t std,axfr,goo -j dns_full.json -v # IP range-এ reverse DNS lookup root@kali:~# dnsrecon -r 192.168.1.0/24 -t rvl
```

CHAPTER 08

অন্যান্য Recon Tools

Maltego, Shodan CLI, Dmitry, Fierce, Amass, Subfinder

Maltego

Maltego কী?

Maltego একটি GUI-based OSINT ও link analysis tool। এটা দিয়ে domain, IP, email, person, organization এর মধ্যে সম্পর্ক visually map করা যায়। Command-line-এর পরিবর্তে graphical interface ব্যবহার করে।

কাজ	কীভাবে
Launch করো	`maltego` টার্মিনালে টাইপ করো
New Graph তৈরি করো	File → New Graph
Domain Entity যোগ করো	Entity palette থেকে Domain drag করো
Transform চালাও	Right click → Run Transform
Report export করো	File → Export → PDF/CSV

Shodan CLI

Shodan কী?

Shodan হলো "hacker-এর Google" — internet-connected device-এর search engine। CLI দিয়ে directly query করা যায়।

কমান্ড	কাজ
`shodan init API_KEY`	API key দিয়ে initialize করো
`shodan host 8.8.8.8`	নির্দিষ্ট IP-র সব info দেখাও
`shodan search "apache 2.4"`	Apache 2.4 চালানো সব device খোঁজো
`shodan search "port:22 country:BD"`	Bangladesh-এ SSH open এমন host খোঁজো
`shodan count "nginx"`	Nginx চালানো কতটি device আছে count করো
`shodan download results "apache"`	Result download করো
`shodan stats --facets country "apache"`	Country-wise statistics দেখাও
`shodan myip`	তোমার নিজের public IP দেখাও
`shodan domain target.com`	Domain সম্পর্কে Shodan info দেখাও

💣 Dmitry — All-in-one Recon

Flag	কাজ	উদাহরণ
`-w`	Whois lookup করো	`dmitry -w target.com`
`-e`	Email address খোঁজো	`dmitry -e target.com`
`-s`	Subdomain খোঁজো	`dmitry -s target.com`
`-n`	Netcraft info দেখাও	`dmitry -n target.com`
`-p`	TCP port scan করো	`dmitry -p target.com`
`-i`	Whois IP lookup করো	`dmitry -i target.com`
`-o file`	Output file-এ save করো	`dmitry -wesnpo out target.com`

```
# Dmitry — সব features একসাথে চালাও root@kali:~# dmitry -winsepbo output.txt target.com
# w=whois i=ip-whois n=netcraft s=subdomain e=email p=portscan b=banner o=output
```

🦁 Fierce — DNS Subdomain Scanner

কমান্ড	কাজ
`fierce --domain target.com`	Basic subdomain scan করো
`fierce --domain target.com --wordlist list.txt`	Custom wordlist দিয়ে scan করো
`fierce --domain target.com --dns-servers 8.8.8.8`	নির্দিষ্ট DNS server ব্যবহার করো
`fierce --domain target.com --subdomains www mail ftp`	নির্দিষ্ট subdomain check করো

🔎 Amass — Advanced Subdomain Enumeration

কমান্ড	কাজ
`amass enum -d target.com`	Passive subdomain enumeration
`amass enum -active -d target.com`	Active enumeration (DNS resolution সহ)
`amass enum -brute -d target.com`	Brute force subdomain
`amass enum -d target.com -o subs.txt`	Result file-এ save করো
`amass intel -whois -d target.com`	Whois intelligence gathering

🔭 Recon Workflow — পেশাদার পদ্ধতি

- 1 **Passive First:** whois, theHarvester, Google dork দিয়ে শুরু — কোনো packet target-এ যাবে না
- 2 **DNS Enum:** dig, dnsrecon দিয়ে সব DNS record ও subdomain বের করো
- 3 **Network Scan:** Nmap দিয়ে open port, service, OS বের করো
- 4 **OSINT:** Shodan, Recon-ng দিয়ে আরও তথ্য জমা করো
- 5 **Document:** সব findings একটি report-এ লেখো

🗡️ "Reconnaissance is the first step — the more you know, the better you attack or defend."

সব কিছু authorized environment-এ practice করো। অন্যের system-এ permission ছাড়া কোনো কিছু করা illegal।

Kali Linux Series — Part 1 | v1.0 | Basic Commands & Recon Tools

Part 2: Web Hacking Tools (Burp Suite, Nikto, SQLmap, Gobuster) →